# Manual de implementación para docentes sobre el curso de certificación jóvenesSTEM alineado al estándar EC0049 SEP—CONOCER.

## Estimados maestros,

Bienvenidos al manual de implementación del curso JóvenesSTEM basado en "BlueBook v1" de Alberto Yépiz, diseñado bajo el estándar **EC0049** de la **SEP CONOCER**. Este programa tiene como objetivo formar a jóvenes capaces de integrar conocimientos científicos y tecnológicos para resolver desafíos reales, mediante metodologías pedagógicas activas centradas en el desarrollo de **competencias clave** para el siglo XXI.

Este manual es su herramienta esencial para guiar a los estudiantes en un proceso de aprendizaje transformador, basado en tres pilares metodológicos de enseñanza:

1. **Aprendizaje Basado en Competencias (ABC)**: Para asegurar que los estudiantes dominen habilidades técnicas, sociales y críticas alineadas al estándar EC0049.

2. **Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)**: Para fomentar la resolución de retos auténticos vinculados a contextos locales y globales (ej: cambio climático, automatización, conectividad).

3. **Aprendizaje Cooperativo**: Para promover el trabajo en equipo, la comunicación asertiva y la construcción colectiva de soluciones innovadoras.

**¿Qué encontrarán en este manual?**

- **Estrategias metodológicas**: actividades prácticas, proyectos colaborativos y dinámicas para implementar ABC, ABP y aprendizaje cooperativo.

- **Estructura del curso**: secuencia de módulos alineados al EC0049, integrando ciencia, tecnología y programación.

- **Recursos didácticos**: ejercicios, casos de estudio, simuladores y rúbricas de evaluación por competencias.

- **Vinculación con el mundo real**: propuestas para conectar los contenidos con sectores productivos y problemas sociales (ej: uso de energías limpias, optimización de redes).

- **Seguimiento y evaluación**: Instrumentos para medir el progreso en competencias STEM, con énfasis en creatividad, pensamiento lógico y trabajo en equipo.

Al finalizar el curso, sus estudiantes obtendrán el certificado **JóvenSTEM**, que acredita su capacidad para pensar como un científico, diseñar proyectos tecnológicos sostenibles, desde la ideación hasta el prototipo, utilizando metodologías científicas y herramientas digitales.

Este manual no solo les proporcionará las bases para impartir el curso, sino que también les invita a ser facilitadores de un aprendizaje significativo, donde los jóvenes se conviertan en protagonistas de su propio crecimiento como agentes de cambio.

¡Estamos listos para inspirar a la próxima generación de innovadores!.

## Propósito del curso.

El propósito del curso es ofrecer una visión integral de los principios científicos y tecnológicos que sustentan el funcionamiento del universo y las innovaciones modernas poniendo la mira en nuestra avanzada tecnología actual, el curso tiene un enfoque divulgativo ya que pretende despertar curiosidad, busca que los estudiantes adquieran conocimientos en áreas clave como la ciencia básica, tecnologías emergentes y la programación, fomentando así el pensamiento crítico y la capacidad de adaptación en un mundo en constante evolución tecnológica, ademas se busca que nuestros jóvenes estén más orientados a carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) y de esta forma se puedan integrar en estas áreas con mayor facilidad en el futuro.

## Objetivo general del curso.

Formar jóvenes con competencias en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), mediante el desarrollo de habilidades teóricas y prácticas para analizar, diseñar y proponer soluciones innovadoras a problemas reales, curso alineado al estándar EC0049 de la SEP CONOCER*. Al concluir, los participantes obtendrán el certificado "JóvenSTEM", demostrando su capacidad para integrar conocimientos científicos, tecnológicos y de programación en proyectos sostenibles, alineados a las demandas del entorno laboral y social actual.

*Registro ante RENAC en trámite.

## Metodología Recomendada.

Se sugiere adoptar un enfoque didáctico que combine el Aprendizaje Basado en Competencias (ABC), el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y el Aprendizaje Cooperativo. Esta metodología busca que los estudiantes adquieran habilidades prácticas, pensamiento crítico, resuelvan problemas reales y trabajen en equipo, fomentando un aprendizaje profundo y significativo, además busca ser un curso práctico y ágil.

## Detalle de Implementación de las Metodologías Pedagógicas recomendadas.

El curso integra las tres metodologías (**ABC, ABP y Aprendizaje Cooperativo**) de forma complementaria, asegurando que los estudiantes desarrollen competencias técnicas, sociales y críticas. A continuación, se describe cómo se aplicará cada una:

1. **Aprendizaje Basado en Competencias (ABC)**

- Se establece que el alumno obtendrá un perfil de egreso con competencias clave como la comprensión de principios científicos, la aplicación de conceptos tecnológicos y el desarrollo de habilidades básicas en programación.

- Los estudiantes serán evaluados en función de su capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en proyectos y experimentos prácticos.

2. **Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)**

- Al finalizar cada temática se realizará una actividad de planteamiento a la problemática, por ejemplo, "¿Cómo afecta la evolución de los procesadores al rendimiento de las computadoras?".

- Los estudiantes investigan, analizan información del libro y proponen soluciones fundamentadas, reforzando su capacidad de resolución de problemas.

3. **Aprendizaje Cooperativo**

- Se organizarán equipos donde los estudiantes colaboran en proyectos diversos relacionados con la temática en curso.

- Cada integrante asumirá un rol específico (investigador, programador, expositor), promoviendo la interdependencia positiva y la responsabilidad individual.

**Este enfoque didáctico garantiza un aprendizaje integral y significativo, permitiendo que los estudiantes no solo adquieran conocimientos, sino que también desarrollen habilidades prácticas, de colaboración y pensamiento crítico.**

## Carga horaria.

- Se sugiere implementar el curso en un plan de clase especial **dos horas por semana separadas en dos sesiones.**

- El total de horas para cubrir todo el curso y llegar a la certificación es de **90+horas**, por ende el curso se sugiere deberá completarse en el transcurso de un año calendario del ciclo educativo.

- Se podrán realizar adecuaciones como carga intensiva para terminar el curso más rápido.

## Requisitos y recursos requeridos.

**Para Profesores.**

- Capacidad de resolución de dudas técnicas y científicas.
- Habilidad para guiar procesos de aprendizaje basado en competencias y resolución de problemas.
- Computadora o tablet con acceso estable a Internet.
- Manejo de metodologías activas como ABP y aprendizaje cooperativo.
- Adaptabilidad a diferentes niveles de conocimiento de los estudiantes.

**Para estudiantes.**

- Nociones básicas en el uso de computadoras, navegación en Internet y herramientas digitales.
- Computadora, laptop, tablet o teléfono inteligente con acceso a Internet.
- Interés por la ciencia, la tecnología y la programación.
- Capacidad para el trabajo en equipo y la resolución de problemas.
- Autonomía y compromiso con el aprendizaje.

Estos requisitos garantizan que tanto profesores como estudiantes puedan participar activamente en el curso, aprovechando al máximo la metodología y asimilando de la mejor manera el contenido.

## Estructura del Manual.

El manual está organizado de la siguiente manera:

- Guías de cada capítulo: Ofrece resúmenes de los contenidos, objetivos de aprendizaje y sugerencias de actividades prácticas para cada sección del libro.

- Recursos adicionales: Incluye enlaces a videos, artículos y experimentos que complementan y enriquecen los temas tratados.

- Evaluaciones sugeridas: Proporciona ejemplos de preguntas y proyectos para evaluar la comprensión y aplicación de los conceptos por parte de los estudiantes.

## Estructura del curso.

Este curso se fundamenta en el libro BlueBook v1 de Alberto Yépiz, estructurado en tres capítulos que abordan áreas clave del conocimiento científico-tecnológico. Partiendo de que la tecnología constituye la expresión máxima de la ciencia (sus fronteras más avanzadas), el capítulo I establece las bases lógico-científicas para comprenderla. Posteriormente, se analiza nuestra tecnología y estándares actuales y se culmina con su lenguaje esencial: la programación-código mediante el cual la tecnología 'dialoga' con la realidad.

**1. Ciencia**: Este capítulo abarca desde la historia del Universo y la vida en la Tierra hasta conceptos como la gravedad, la luz y el espectro electromagnético. Proporciona una base sólida en ciencias básicas, explorando temas como la red espacio-tiempo, la vida de las estrellas y el origen de los elementos, el modelo estándar de partículas elementales, como es que nuestros elementos se formaron y como sus propiedades nos otorgan capacidades únicas para ser usadas en la tecnología.


Capítulo I, Ciencia……..……..……..……..…..12
1.1 Historia del Universo y la vida en la Tierra……..……..……13-19
1.2 La red espacio-tiempo……..……20-22
1.3 La forma dimensiones y otros datos del Cosmos…..…….23-25
1.4 Gravedad — La fuerza G…..……..……..…..26-30
1.5 Las atmósfera y la presión atmosférica……..…….31-33
1.6 La vida de las estrellas y el origen de los elementos……34-38
1.7 Los átomos y el modelo estándar de partículas elementales.…39-45
1.8 Los estados de un átomo……..……..…46-51
1.9 La luz y el espectro electromagnético……..……..……52–60
1.10 Materia y energía……..……..……61-65
1.11 Pensando como un científico……..…..…66-68


**2. Tecnología**: Analiza diversas tecnologías actuales, como las inalámbricas, su evolución en las redes celulares (1G a 5G), Wi-Fi y Bluetooth. También se profundiza en la tecnología de pantallas, óptica, procesadores, memorias y almacenamiento, sensores, baterías, materiales y nanotecnología, así como en la nano-biotecnología y genética.


2.1 Tecnologías Inalámbricas……..…..…..……..……..…..71
2.1.1 Evolución de la red celular 1G—5G……..…….72-76
2.1.2 WIFI……..……..…..……..……77-78
2.1.3 Bluetooth……..……..……..……79
2.1.4 La Paradoja de Frecuencia vs. Energía..……..……..……80-81
2.1.5 Seguridad de las Redes Inalámbricas…..……..…..……..82-83
2.2 Tecnología de Pantallas……..……..……84-88
2.2.1-2 CRT-Plasma……..……..……..……88
2.2.3 TFT LCD—LED—qDOT & ULED, NanoCell…..……..…89
2.2.4 OLED—miniLED y microLED……..……..…….90-91
2.2.5 Tecnología de Hologramas……..……..……..……92

2.2.6 Estándares de Pantallas Comerciales……..…..……..…93-95
2.3 Óptica……..……..……96-98
2.3.1 Sensores de Imagen Digital, CCD y CMOS……..……..…..99-101
2.3.2 Láseres……..……..……..……..102-104
2.4 Procesadores……..……..……..…..…..……105-110
2.5 Memoria y Almacenamiento……..……111
2.5.1 Memoria RAM tipo DDR……..……..……..……..……..…..112
2.5.2 Memoria RAM tipo GDDR……..……113
2.5.3 Tecnología de Almacenamiento……..…….114-115
2.5.4 Bus y Puertos de Conexión……..116-118

2.6 Sensores……..……..…..….119-123
2.7 Baterías y Otras Fuentes de Energía……..……124-133
2.8 Materiales y Nanotecnología……..……134-136
2.9 Nano-biotecnología y Genética……..……137-141

**3. Programación por Código:** Ofrece una introducción a la programación, detallando sus fundamentos, las áreas de aplicación como el desarrollo web y móvil, y conceptos avanzados como la inteligencia artificial y el machine learning. Incluye secciones sobre la estructura del desarrollo web, tanto front-end como back-end, y el uso de diversos lenguajes de programación.

3.1 Los fundamentos de la programación……..…..……143-146
3.2 ¿Qué necesito para programar?……147-148
3.3 Las áreas de la programación……149-150
3.3.1 El desarrollo Web……..……151-152
3.3.2 Estructura del desarrollo Web……..……..……..153-154
3.3.3 Desarrollo Front-End……..…..….155-161
3.3.4 Desarrollo Back-End……162-170
3.4 Uso de los lenguajes de programación…….171-175
3.4.1 Interfaces: UI y UX……..……176
3.4.2 IDE vs Editor……..……..……177-178
3.5 La lógica de programación……..……..……..….179-180
3.6 Desarrollo de Aplicaciones Móviles……..……181-182
3.7 Inteligencia Artificial y Machine Learning….……..……183-184

Al abordar una amplia gama de temas, el libro proporciona al lector una comprensión profunda y holística de cómo la ciencia y la tecnología se entrelazan en el mundo moderno. Es una valiosa herramienta educativa para aquellos interesados en explorar y comprender las bases que sustentan las innovaciones actuales y futuras.

## Conclusión.

Confiamos en que este manual será una herramienta valiosa en su labor educativa, ayudándole a inspirar y guiar a sus estudiantes en el apasionante viaje por el conocimiento científico y tecnológico. Juntos, podemos preparar a las nuevas generaciones para que sean innovadores y líderes en un mundo en constante evolución.

**Clase #1**
**Tiempo requerido: 20 minutos.**
**pp. 10**
**Actividad de Introducción al Curso.**

**ACTIVIDAD 1**

Objetivo: Concientizar a los estudiantes sobre la relevancia práctica de los temas del curso (ciencia, tecnología, programación) en su vida diaria y en los desafíos globales del siglo XXI.

**Materiales:**

- Block de notas pequeñas, recortes de papel.
- Pizarrón y marcadores.

**Pasos:**

1. **Desafíos globales del siglo XXI (5 minutos):**
    - Distribuye notas ó recortes de papel y escriban juntos sobre ellas problemas globales (ej: "acceso a agua limpia, hambruna, pandemias, pobreza extrema, cambio climático, etc.").
    - Pide que, en parejas, identifiquen **una tecnología del curso** (ej: nanotecnología, IA, sensores) que pueda resolverlo.
2. **Conexión STEM (5 minutos):**
    - Hagan equipos de dos ó tres personas, cada pareja explica su solución al grupo, vinculándola con:
        - **Ciencia:** Principios físicos/químicos involucrados (ej: energía solar → fotones y células fotovoltaicas).
        - **Tecnología:** Dispositivos o sistemas requeridos (ej: paneles solares de perovskita).
        - **Programación:** Código necesario para optimizarla (ej: algoritmos de eficiencia energética).
3. **Reflexión crítica (5 minutos):**
    - Pregunta guiada: "Si desconociéramos estos fundamentos científicos/tecnológicos, ¿qué pasaría con nuestra capacidad para resolver estos problemas?".

- Anota respuestas en la pizarra y relaciona cada idea con los capítulos del curso (ej: "Sin entender la física de los materiales (Cap. I), no podríamos crear baterías más eficientes").

4. **Compromiso personal (5 minutos):**
    - Cada estudiante escribe en una hoja: "Una habilidad STEM que quiero dominar para contribuir a _____" (ej: "Aprender sobre Tecnologías de Baterías) (Cap. III) para crear apps de reciclaje inteligente").

**Cierre:**

**Frase final:**
"La próxima vez que usen su celular o vean un problema en su comunidad, recuerden: entender la ciencia detrás de la tecnología y dominar el código no es solo para 'expertos'… ¡Es su herramienta para cambiar el mundo!"

**Resultado esperado:**
Los estudiantes visualizarán cómo los contenidos del curso los empoderan para ser agentes de cambio, vinculando teoría con aplicaciones concretas y relevancia personal.

**Clase #2 parte 1.**
**Tiempo requerido: 20 minutos.**
**pp. 12**
**Actividad de — 1.1 Historia del Universo y la Vida en la Tierra**

**ACTIVIDAD 1.1**

**Actividad de discusión: "Órbitas vs. Nubes cuánticas: ¿Cómo entendemos a los electrones?"**

**Objetivo**: Reflexionar sobre la transición del modelo clásico de órbitas al modelo cuántico de probabilidades.

***Estudio previo para el docente antes de realizar la Actividad 1.1 "Órbitas vs. Nubes cuánticas: ¿Cómo entendemos a los electrones?".***

**Concepto clave:**
Los electrones no se mueven en órbitas fijas como planetas alrededor del Sol (modelo clásico), sino que existen en **regiones probabilísticas** llamadas "nubes electrónicas". Estas nubes representan dónde es *más probable* encontrar un electrón, según el **modelo cuántico**.

¿Por qué ocurre esto?

1. Fuerza electromagnética:
   - Atrae a los electrones (carga negativa) hacia el núcleo (carga positiva).
   - Sin embargo, los electrones no "caen" al núcleo porque su energía y movimiento los mantienen en niveles específicos.
2. Principio de incertidumbre (Heisenberg):
   - Es imposible saber **al mismo tiempo** la posición exacta y la velocidad de un electrón. Por eso, solo hablamos de **probabilidades**.
3. Niveles de energía:
   - Los electrones ocupan "capas" energéticas (ejemplo: primera capa, segunda capa…).
   - Cuando un electrón gana o pierde energía, salta entre estas capas, emitiendo o absorbiendo luz (fotones).

Analogía para estudiantes:
"Imaginen un enjambre de abejas alrededor de una colmena (núcleo). No podemos predecir dónde está cada abeja en un momento exacto, pero sabemos que siempre estarán cerca de la colmena, en zonas definidas. Esas zonas son las 'nubes' de electrones".

¿Por qué es importante?

- Este modelo explica:
  - **Enlaces químicos**: Cómo los átomos se unen (compartiendo electrones en sus nubes).
  - **Propiedades de los materiales**: Conductividad, color, magnetismo.

- **Tecnologías modernas**: Láseres, pantallas LED, computación cuántica.

Mensaje final para la clase:
"La física cuántica nos muestra que el universo a pequeña escala es muy diferente a lo que vemos. Los electrones no son 'bolitas', sino entidades con propiedades tanto de partícula como de onda, y su comportamiento probabilístico es la base de todo lo que existe".

**Recurso visual sugerido:**
Mostrar una comparación entre el modelo planetario (Bohr) y una nube de probabilidad cuántica, usando imágenes o animaciones simples.

**********

**Instrucciones de la actividad 1.1: "Órbitas vs. Nubes cuánticas: ¿Cómo entendemos a los electrones?"**

1. Formen grupos de 3-4 personas.
2. **Lean el siguiente enunciado**:
   "Los electrones no siguen órbitas definidas como planetas alrededor del Sol, sino que existen en regiones probabilísticas llamadas 'nubes', donde su posición exacta es indeterminada. Sin embargo, la fuerza electromagnética sigue siendo clave para su distribución".
3. 
4. Discutan la siguiente preguntas (10 minutos):
   - ¿Cómo se explica que los electrones no se precipiten hacia el núcleo?
4. Plenario final (10 minutos):
   - Cada grupo comparte una conclusión sobre cómo el modelo cuántico redefine nuestra visión de la materia.
   - Debate guiado: ¿Es la "nube probabilística" una limitación de nuestra tecnología o una ventaja para ser aprovechada?

Material opcional para profundizar:
- Proyectar imágenes comparativas del modelo de Bohr (órbitas) y un diagrama de densidad de probabilidad cuántica.
- Mencionar aplicaciones actuales del modelo cuántico, como la computación cuántica o los láseres.

**Resultado esperado**:
Los estudiantes reconocerán que la física clásica y la cuántica no son excluyentes, sino complementarias, y que la fuerza electromagnética es un puente entre ambos modelos para explicar el comportamiento de los electrones.

## Clase #2 parte 2.
## Tiempo requerido: 15 minutos.
## pp. 15
## Actividad del apartado — 1.1 Historia del Universo y la Vida en la Tierra

**ACTIVIDAD 1.2**

**"El enigma del origen: explorando el Big Bang, la simetría de materia-antimateria"**

**Enfoques:** Aprendizaje basado en competencias, comunicativo y colaborativo.

**Objetivo:** Diferenciar leyes/principios científicos de teorías, analizar el Big Bang y su evidencia, y reflexionar sobre la asimetría materia-antimateria mediante trabajo grupal y discusión crítica.

**Desarrollo de la actividad:**

**1. Introducción y contextualización** (2 minutos)

El docente resume brevemente:

- Diferencias clave entre leyes/teorías científicas (ej: gravedad vs. Big Bang).
- El Big Bang como teoría principal del origen del universo y el problema de la asimetría materia-antimateria.
- Evidencias actuales (Radiación de Fondo Cósmico, experimentos del CERN).

**2. Dinámica colaborativa:** "Expertos en cosmología" (10 minutos)

**Paso 1: Formar 4 grupos.** Cada grupo recibe una tarjeta con una pregunta y un fragmento del texto para analizar:

| Grupo | Tema | Pregunta guía |
|---|---|---|
| 1 | Leyes vs. Teorías | ¿Por qué el Big Bang es una teoría y no una ley? Usen ejemplos del texto. |
| 2 | Asimetría materia-antimateria | Según el CERN, ¿por qué es un misterio la existencia de materia?¿Qué implicaciones tiene? |
| 3 | Evidencias del Big Bang | ¿Cómo confirman los científicos el Big Bang si "no estaban allí"? Mencionen 2 pruebas. |
| 4 | Fusión termonuclear y su importancia | ¿Por qué es crucial la fusión en las estrellas para nuestra existencia? |

**Paso 2: Discusión grupal** (5 minutos):

- Los grupos analizan su pregunta usando el texto y preparan una explicación de 1 minuto.

  Deben incluir: 2 argumentos clave basados en el material.

- **Paso 3: Presentaciones rápidas (4 minutos):**
  - Cada grupo expone su respuesta en 1 minuto máximo.
  - El docente complementa con datos clave.

**3. Reflexión final y cierre:**

- "La ciencia avanza cuestionando: hoy exploramos el Big Bang, pero ¿qué preguntas seguirán abiertas en 100 años?".

**Materiales necesarios:**

- Tarjetas con las preguntas (arriba) escritas.
- Cronómetro para gestionar tiempos.
- Pizarra o papelógrafo para registrar ideas clave.

**Competencias a evaluar:**

- Análisis crítico: Calidad de argumentos en las presentaciones.
- Comunicación científica: Claridad al explicar conceptos complejos.
- Trabajo colaborativo: Participación equitativa y respeto a turnos.

Nota: Esta actividad fomenta la aplicación práctica de conceptos, el diálogo científico y la conciencia de que el conocimiento se construye colectivamente.

## Clase #3
## Tiempo requerido: 15 minutos.
## pp. 18
## Actividad del apartado — 1.1 Historia del Universo y la Vida en la Tierra

### ACTIVIDAD 1.3
### "El Círculo Cósmico: Conexiones que nos Crearon"

**Objetivo:** Representar físicamente eventos clave desde la formación del Sol hasta el Homo Sapiens, destacando su interdependencia mediante interacción en círculo.

**1. Preparación y contexto inicial (2 minutos).**

- **Organización:** Todos de pie en círculo. El docente explica:
  "Cada paso en este círculo representa un evento cósmico, geológico o biológico que permitió nuestra existencia. Vamos a recrear esta cadena juntos."
- **Materiales:** Tarjetas con eventos clave (1 por estudiante o equipo pequeño). Ejemplos:
  - Formación del Sol.
  - Disco de acreción y Tierra en zona habitable.
  - Impacto del meteorito K-T.
  - Evolución del ADN basado en carbono.
  - Aparición de los Euarchonta.

**2. Dinámica principal: "Cadena de Eventos Cósmicos" (10 minutos)**

- **Paso 1: Asignación de roles (1 minuto):**
  - Cada estudiante/equipo recibe una tarjeta con un evento y una pregunta guía (ej: "¿Por qué el carbono fue clave para tu evento?").
  - Si son pocos estudiantes, se asignan 2-3 tarjetas por equipo.

- **Paso 2: Simulación física en círculo (4 minutos):**
  - El docente inicia como el **Big Bang** y lanza una moneda (representando el hilo cósmico) al estudiante con la tarjeta **"Formación del Sol"**, quien explica brevemente su evento y responde su pregunta.
  - Quien recibe la moneda la sostiene y lo lanza al siguiente evento lógico (**"Disco de acreción"**).
  - **Regla:** Cada vez que se pasa la moneda, se debe mencionar **cómo su evento depende del anterior** (ej: "Sin el Sol, no habría disco de acreción").

- **Paso 3: Debate relámpago (5 minutos):**
  - Al completar la red de secuencia (que conecta a todos), el docente pregunta:
    - ¿Qué pasaría si un evento de la cadena no ocurre? (Ej: sin el meteorito K-T).
  - **Dinámica de movimiento:** Quienes crean que su evento se vería afectado dan un paso al centro del círculo y explican por qué (ej: "Sin el meteorito, los mamíferos no dominarían").

**3. Reflexión final: "Somos el Universo" (3 minutos)**

- Actividad simbólica:
  - Todos se toman de las manos. El docente guía:
    - "Esta unión representa las conexiones cósmicas que nos permiten existir. Si cortamos uno, todo se desarma. ¿Qué evento les sorprende más?"

  **Respuesta en círculo:** Cada estudiante, en 10 segundos, comparte una palabra o frase (ej: "Fragilidad", "Carbono", "Suerte").

Materiales:

- Una moneda ú objeto para pasar.
- Tarjetas con eventos y preguntas.
- Cronómetro.

Evaluación:

- Competencias clave:
  - **Pensamiento sistémico:** Entender conexiones entre eventos.
  - **Comunicación oral:** Claridad al explicar relaciones causa-efecto.
  - **Colaboración:** Respetar turnos y escuchar activamente.

Ventajas de este enfoque:

- **Movimiento físico** (lanzar el ovillo, entrar al centro) mantiene la energía alta.
- **Visualización tangible** de la interdependencia (la red de lana).
- **Reflexión colectiva** sobre la fragilidad y maravilla de la existencia humana.

**Clase #3**
**Tiempo requerido: 15 minutos.**
**pp. 21**
**Actividad del apartado — 1.2 La red espacio-tiempo.**

## ACTIVIDAD 1.4
## "Tejiendo el Espacio-Tiempo: Comprendiendo Nuestro Lugar en el Cosmos"

**Objetivo:** Aplicar los conceptos de relatividad, espacio-tiempo y escalas cósmicas mediante trabajo colaborativo y comunicación efectiva.

**1. Introducción y organización (2 minutos).**

- **Docente:** Explica brevemente los temas clave del texto (espacio-tiempo, relatividad, GPS, velocidad de la luz, Calendario Cósmico).

- **Agrupación:** Divide a los estudiantes en 4 equipos. Cada equipo recibe un tema:
  - **Equipo 1:** Curvatura del espacio-tiempo y gravedad.
  - **Equipo 2:** Ajuste de tiempo en los satélites GPS.
  - **Equipo 3:** Diferencias entre luz y sonido.
  - **Equipo 4:** El Calendario Cósmico de Neil deGrasse Tyson.

**2. Trabajo colaborativo (5 minutos).**

Cada equipo debe:

- Analizar su tema usando el texto.
- Crear una explicación sencilla (máximo 2 oraciones) y un ejemplo o analogía para hacerlo accesible a otros.
- **Preparar una pregunta** para el resto de la clase relacionada con su tema.

Ejemplos de guía:

- **Equipo 1:** "Imaginen una bola de boliche sobre una cama elástica. ¿Cómo explicarían que los planetas orbitan?"
- **Equipo 4:** "Si el universo fuera un año, ¿en qué fecha apareció la Tierra?"

**3. Presentaciones y debate (5 minutos)**

- Cada equipo presenta su explicación y analogía en **1 minuto**.
- **Docente:** Aclara dudas y complementa con ejemplos (ej: cómo la luz viaja 7.5 veces alrededor de la Tierra en un segundo).

**4. Reflexión final (3 minutos)**

- **Pregunta guía:** "El Calendario Cósmico muestra que los humanos existimos solo 2 segundos en el 'año universal'. ¿Qué acciones o descubrimientos humanos creen que dejarán una huella en los próximos 'segundos' cósmicos?"

**Materiales necesarios:** Tarjetas con temas ó apuntarlos en el pizarrón, cronómetro, y pizarra para anotar reflexiones.

**Competencias desarrolladas:**

- **Científica:** Comprender y aplicar conceptos físicos.
- **Comunicativa:** Explicar ideas complejas con claridad.
- **Colaborativa:** Trabajar en equipo para construir conocimiento.
- **Pensamiento crítico:** Relacionar conceptos abstractos con la vida cotidiana.

**Nota:** Ajustar tiempos según el ritmo del grupo, priorizando la interacción y la síntesis creativa.

**Clase #4**
**Tiempo requerido: 15 minutos.**
**pp. 24**

## Actividad del apartado — 1.3 La forma, dimensiones y otros datos del Cosmos

**ACTIVIDAD 1.5**
**"Explorando el Universo Observable y sus Secretos"**

**Objetivo:** Analizar las dimensiones, dinámicas y conceptos clave del cosmos como el concepto del Universo observable.

**Desarrollo:**
**1. Introducción (2 minutos)**
- Pregunta detonante: "Somos científicos de la NASA. Necesitamos crear una cápsula educativa sobre una zona cósmica asignada, usando datos del texto para inspirar a futuros exploradores. ¿Qué datos científicos y curiosidades incluirían?"
- Formar 5 grupos y asignarles una ubicación (use los grupos/temas que necesite).

    - Grupo 1: Sistema Solar visto desde Neptuno.
    - Grupo 2: Alfa Centauri (estrella más cercana).
    - Grupo 3: Vía Láctea (en ruta de colisión con Andrómeda).
    - Grupo 4: Nube de Oort (origen de cometas).
    - Grupo 5: Universo Observable (límites y expansión).

**2. Actividad grupal (8 minutos)**
Instrucciones para cada grupo:
1. Recopilen datos clave del texto sobre su ubicación, incluyendo:
    - **Datos numéricos** (ej: 46,000 millones de años luz de radio del Universo Observable).
    - **Conceptos científicos** (ej: expansión acelerada del espacio, "velas estándar").
    - **Curiosidades impactantes** (ej: "La Tierra es un pálido punto azul visto desde Neptuno").
2. **Diseñen una cápsula educativa** (breve exposición de 1 minuto) que responda:
    - ¿Por qué es fascinante esta ubicación?
    - ¿Cómo se relaciona con el Universo Observable o su expansión?
    - ¿Qué desafío científico implica estudiar esta zona?

Ejemplo para Grupo 5 (Universo Observable):
"El Universo Observable mide 93,000 millones de años luz de diámetro. ¡Aunque el Universo tiene 13,800 millones de años, su expansión acelerada estira el espacio, haciendo que su radio real sea mayor! Usamos 'velas estándar' como supernovas para mapear sus límites.

**3. Presentaciones y debate (4 minutos)**
- Cada grupo presenta su cápsula (en 1 minuto por grupo).
- Los demás equipos plantean una pregunta basada en el texto (ej: Grupo 5: ¿Por qué el Universo Observable es más grande que su edad en años luz?).

Preguntas guía para debate:

- Grupo 5: ¿Cómo afecta la expansión acelerada a la luz de galaxias lejanas?
- Grupo 1: ¿Qué nos enseña el "pálido punto azul" sobre nuestra posición en el cosmos?

**Reflexión final (1 minuto)**

- Pregunta colectiva: "Vivimos en un Universo Observable en expansión, donde todo se aleja. ¿Cómo influye esto en nuestra comprensión del futuro del cosmos?"
- Conclusión: Resaltar que, aunque somos parte de un "punto azul", herramientas como las velas estándar nos permiten estudiar escalas cósmicas inimaginables.

**Evaluación:**

- Uso preciso de términos como Universo Observable, expansión acelerada, años luz.
- Creatividad para vincular su ubicación con el tema central.
- Capacidad de responder preguntas con base científica.

Nota: Si hay tiempo extra, muestre la imagen del "pálido punto azul" o un video corto sobre la colisión Vía Láctea-Andrómeda para reforzar visualmente los conceptos.